

HAVA DURUMU NOTLARI

Flutter ile geliştirilen Android hava durumu ve not alma uygulaması

Proje Türü: Üniversite dönem projesi	Platform: Android	Tarih: Mayıs 2026
Geliştirme: Flutter, Dart, VS Code/Cursor	Test: Fiziksel Android cihaz	Varsayılan şehir: Bursa

1. Projenin Amacı

Bu projenin amacı, kullanıcının anlık hava durumunu kolayca takip etmesini ve hava koşullarıyla ilgili kişisel notlar tutmasını sağlamaktır. Uygulama Bursa ve Mudanya çevresi dikkate alınarak Türkçe arayüzle hazırlanmıştır. Canlı meteorolojik veri, GPS konumu, şehir arama ve offline not saklama özellikleri tek mobil uygulamada birleştirilmiştir.

2. Temel Özellikler

Özellik	Kısa Açıklama
Canlı hava verisi	OpenWeather API üzerinden sıcaklık, hissedilen sıcaklık, nem, rüzgar ve açıklama bilgileri alınır.
Konuma göre hava	GPS izni alınarak kullanıcının bulunduğu konuma göre hava durumu gösterilir.
Şehir arama	Kullanıcı şehir adı yazabilir; otomatik tamamlama ile hızlı seçim yapılabilir.
Animasyonlu görseller	Güneşli, yağmurlu, karlı, sisli ve fırtınalı hava için özel animasyonlar kullanılır.
Notlar modülü	Kullanıcı hava gözlemlerini SQLite veritabanına kaydedebilir; bu bölüm internet olmadan çalışır.

3. Kullanılan Teknolojiler

Flutter ve Dart arayüz ve iş mantığı için kullanılmıştır. Provider paketi durum yönetimini sağlar. HTTP paketi OpenWeather API isteklerini yürütür. Geolocator GPS ve izin işlemlerinde, sqflite ise yerel not veritabanında kullanılır. Material Design 3 ile sade ve modern bir mobil arayüz oluşturulmuştur.

4. Sistem Mimarisi

UI Katmanı	State Katmanı	Servis Katmanı	Veri Katmanı
Screens ve Widgets	WeatherProvider, NotesProvider	WeatherApiService, LocationService, DatabaseService	Models, SQLite ve OpenWeather API

Akış örneği: Kullanıcı şehir yazar -> WeatherProvider çalışır -> API servsinden koordinat ve hava verisi alınır -> WeatherModel oluşturulur -> WeatherCard güncellenir.

5. Ekranlar ve Kullanıcı Deneyimi

Ekran	Görev
Ana Sayfa	Varsayılan olarak Bursa hava durumunu gösterir. GPS butonu ile konuma göre hava alınabilir.
Şehir Ara	Yazarken öneri listesi sunar. Mudanya, Bursa, İstanbul gibi popüler şehirler hızlı seçilebilir.
Notlar	Kullanıcı not ekler, listeler ve siler. Notlar SQLite içinde cihazda saklanır.

6. API ve Veri Yönetimi

OpenWeather One Call, Current Weather ve Geocoding servisleri kullanılır. API isteklerinde metrik birimler ve Türkçe dil parametresi tercih edilir. Hatalar kullanıcıya anlaşılır Türkçe mesajlarla gösterilir: geçersiz API anahtarı, şehir bulunamadı, internet bağlantısı yok veya zaman aşımı gibi durumlar ayrı değerlendirilir.

7. Geliştirme ve Test Süreci

Adım	Yapılan İşlem
Kurulum	Flutter SDK, Android SDK ve gerekli paketler kuruldu; bağımlılıklar flutter pub get ile yüklendi.
Geliştirme	Hot reload / hot restart kullanılarak arayüz ve işlevler hızlı şekilde test edildi.
Cihaz testi	Uygulama fiziksel Android cihazda çalıştırıldı; GPS, arama, animasyon ve not işlemleri kontrol edildi.
Analiz	flutter analyze lib komutu ile kod kontrolü yapıldı ve hata alınmadı.

8. Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümler

Sorun	Çözüm
Code Runner ile Flutter hataları	Dart VM yerine flutter run komutu ve VS Code Flutter çalıştırma profili kullanıldı.
GPS izin sorunları	İzin verilmedi, kalıcı red ve GPS kapalı durumları için ayrı kullanıcı mesajları hazırlandı.
Eksik / bozuk hava animasyonları	Harici dosyalara bağımlılık azaltılarak CustomPaint tabanlı yerleşik animasyonlar geliştirildi.

9. Sonuç ve Gelecek Çalışmalar

Hava Durumu Notları projesi; gerçek API verisi kullanan, konum desteği sunan, şehir arama ve offline not alma özelliklerine sahip işlevsel bir mobil uygulamadır. Proje, Flutter ile mobil arayüz geliştirme, REST API entegrasyonu, yerel veritabanı kullanımı ve mobil izin yönetimi konularında pratik kazanım sağlamıştır.

Gelecekte 5 günlük tahmin ekranı, favori şehirler, karanlık tema, bildirim sistemi, iOS testi ve API anahtarını .env dosyasıyla gizleme gibi geliştirmeler eklenebilir.

Kısa sunum cümlesi: Bu uygulama, kullanıcıya canlı hava durumu bilgisini, konuma göre sorgulamayı, şehir aramayı ve kişisel hava notlarını tek ekranda düzenli şekilde sunan Türkçe bir Flutter Android projesidir.

Kaynakça: Flutter Documentation, OpenWeather API, Provider, Geolocator, sqflite, Dart Documentation.